PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	63	–
35	54	–
40	32	22
45	1	–
50	4	–
55	26	–
60	16	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	282	38
"PALNUT"	196	22
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	5	2
# 5,0	11	–
# 6,0	4	–
# 7,0	8	–
# 8,0	40	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	8	
MANILHA F1201 (FORJASUL OU SIMILAR)	4	
MANCAL F3054-02 (FORJASUL OU SIMILAR)	2	

ARRUELA PLANA / PALNUT

ROSCA P/ M12	22
ROSCA P/ M16	26

C 16,0x180x255 (25)

C 8,0x171x254 (26 D, 26 E)

C 16,0x50x340 (27)

C 4,8x110x110 (28)

C 4,8x100x110 (29)

C 4,8x110x120 (4)

C 6,3x202x314 (30)

C 4,8x87x226 (31)

C 6,3x105x327 (32)

L60x60x4Hx340 (6 H)

FUROS ø 13,5 PARA MONTAGEM / MANUTENÇÃO CARGA MÁXIMA 750 kgf COM INCLINAÇÃO MÁX. 15° C/ VERT. (ESTA CARGA DEVERÁ SER DIVIDIDA IGUALMENTE ENTRE OS DOIS FUROS)

FUROS ø17,5 P/ MANILHA F1201 – 120KN (FIXAÇÃO DOS CONJUNTOS DE ANCORAGEM DOS PÁRA-RAIOS)

VISTA A3

8 M12x60(2) 8 ESP.8,0

6 M12x35(2) 1 M12x30(2) 1 M12x30(2)

FURO AUXILIAR ø17,5 P/ MONTAGEM/MANUTENÇÃO P/ CARGAS PREDOMINANTEMENTE VERTICAIS (CARGA TOTAL MÁXIMA = 750kgf)

PLACA DE ADVERTÊNCIA P/ DEFLEXÃO DE LT, PARALELISMO OU CRUZAMENTO DE LT

2 M12x50(2) 4 M12x55 4 ESP.5,0

FURO ø14,3mm P/ ATERRAMENTO

C/ DEGRAUS

2 M12x30 2 M12x35(2)

1 M12x30 1 M12x40

1 M12x35(2) 1 M16x40(2)

3 M16x40(2)

2 M16x40(2) 3 M16x40 1 ESP.4,0

FURO ø14,3mm P/ PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FASE 1 M12x30

FACE TRANSVERSAL

VISTA A2

FACE LONGITUDINAL

C 6,3x198x219 (565)

C 6,3x150x179 (566)

C 4,8x95x179 (567)

C 4,8x95x160 (568)

C 4,8x102x110 (569)

C 6,3x150x135 (33) — 1 FURO ø14,3

TORRE BÁSICA — PARTE SUPERIOR / PARTE INFERIOR — EXTENSÃO (VARIÁVEL) — PÉS 1,5m à 9,0m

CORTE AA

VISTA E

POS.: 4 : 33, 560 : 570

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	03/09/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES

(Simples) (Simples Aba Oposta) (Total Aba Oposta) (Duplo) (Duplo Aba Oposta) (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451-D4002	ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNAT_ADR2451-D4004	TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR
BNAT_ADR2451-D4005	TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR: MISULA INFERIOR
BNAT_ADR2451-D4006	TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE TRANSVERSAL
BNAT_ADR2451-D4007	TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE LONGITUDINAL e CORTE Q10-Q10

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0054

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00A

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT

TORRE BÁSICA - PARTE SUPERIOR: PARA-RAIOS e MISULA SUPERIOR

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4003 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00B

Formato A0 (1189x841mm)